

Análisis Descriptivo información del portal de datos públicos de Medellín (MEData).

2024-11-13

Contents

Lectura de la base de datos	2
Análisis descriptivo	2
Análisis temporal	2
Caracterización de las víctimas	4
Caracterización de los agresores	9
Caracterización del hecho	11
Atención en salud	14
Análisis multivariado	15

Lectura de la base de datos

```
base_datos <- load_data("medata_1900_2022_debugged.csv", type = "interim")
```

La base de datos utilizada para este análisis descriptivo es el resultado de depurar la base de datos alojada en el portal MEData (Ver), la cual recopila información sobre los casos sospechosos de violencia de género que fueron reportados al SIVIGILA. Así, la base depurada tiene un total 53490 de filas y 70 columnas, las cuales son:

## [1]	"fec_not"	"año_not"	"sexo_"
## [4]	"ident_gene"	"orient_sex"	"edad"
## [7]	"grupo_edad"	"actividad"	"tip_ss_"
## [10]	"per_etn_"	"nom_grupo_"	"gp_discapa"
## [13]	"gp_desplaz"	"gp_migrant"	"gp_carcela"
## [16]	"gp_gestan"	"sem_ges_"	"gp_indigen"
## [19]	"gp_pobicbf"	"gp_mad_com"	"gp_desmovi"
## [22]	"gp_psiquia"	"gp_vic_vio"	"gp_otros"
## [25]	"mujer_cabf"	"antec"	"cod_pais_r"
## [28]	"npais_resi"	"cod_dpto_r"	"ndep_resi"
## [31]	"cod_mun_r"	"nmun_resi"	"codigo_barrio"
## [34]	"nombre_barrio"	"codigo_comuna"	"nombre_comuna"
## [37]	"def_naturaleza"	"cod_pais_o"	"npais_proce"
## [40]	"cod_dpto_o"	"ndep_proce"	"cod_mun_o"
## [43]	"nmun_proce"	"area_"	"lugar_hecho"
## [46]	"consum_spa"	"sust_vict"	"zona_conf"
## [49]	"escenario"	"ambito_lug"	"sexo_agre"
## [52]	"parentezco_agresor"	"conv_agre"	"pac_hos_"
## [55]	"con_fin_"	"cbmte_"	"sp_its"
## [58]	"prof_hep_b"	"prof_otras"	"ac_anticon"
## [61]	"ac_ive"	"ac_mental"	"remit_prot"
## [64]	"inf_aut"	"evi_mlegal"	"cod_barrio_nuevo"
## [67]	"barrio_nuevo"	"cod_comuna_nuevo"	"comuna_nuevo"
## [70]	"municipio_nuevo"		

Para conocer más sobre las variables se cuenta con un diccionario que aparece en MEData y el formato de notificación al SIVIGILA (Ver).

Análisis descriptivo

Análisis temporal

Fecha de notificación

##	Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
##	"2016-07-18"	"2019-01-04"	"2020-03-05"	"2020-05-01"	"2021-10-26"	"2023-04-21"

Se evidencia que las fechas de notificación van desde julio de 2016 hasta abril de 2023, lo que indica un período de observación de casi 7 años, donde la mayor parte de los casos notificados se concentran entre 2019 y 2021.

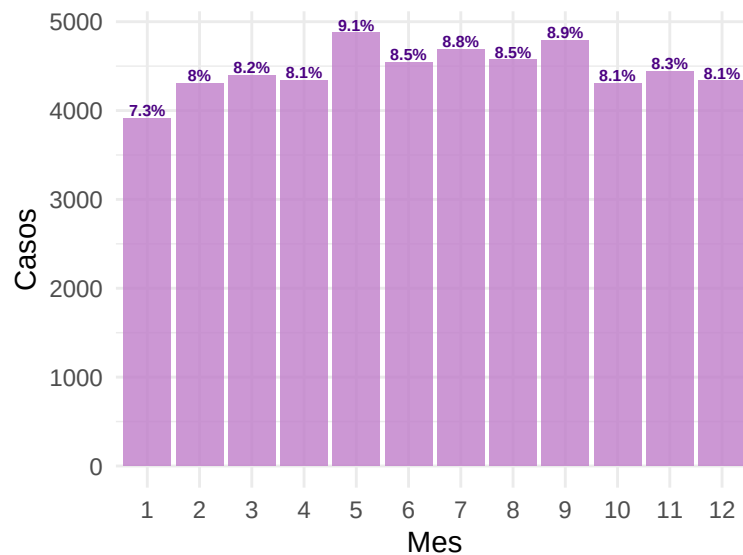
Frecuencia de casos por año



Este gráfico representa un conteo de los casos presentados por año. Se evidencia que para años menores a 2017 los casos son muy pocos, por lo que se decide estudiar únicamente los casos cuyo año sea mayor o igual a 2017. Además, que en el año 2019 hubo un aumento de los casos que posiblemente a no ser por la pandemia, se evidenciaría también en los años 2020 y 2021, como se evidencia en el año 2022. El bajo porcentaje en el año 2023 se atribuye a que se tiene registro de casos notificados hasta abril del 2023.

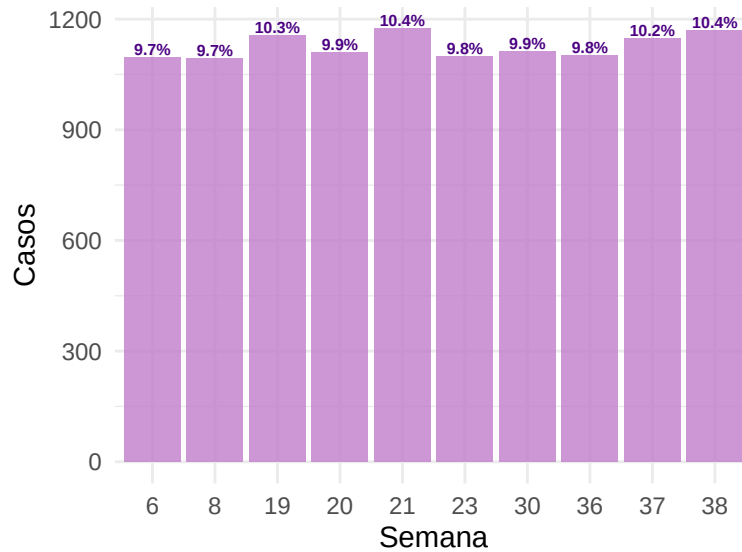
Frecuencia de casos por mes

Luego de filtrar los casos notificados desde 2017 en adelante, se obtiene una base de datos con 53488 registros.



Aunque podría considerarse una distribución de casos por mes muy uniforme, se ve que, en los meses de mayo, septiembre y julio son los meses en que más casos se han notificado.

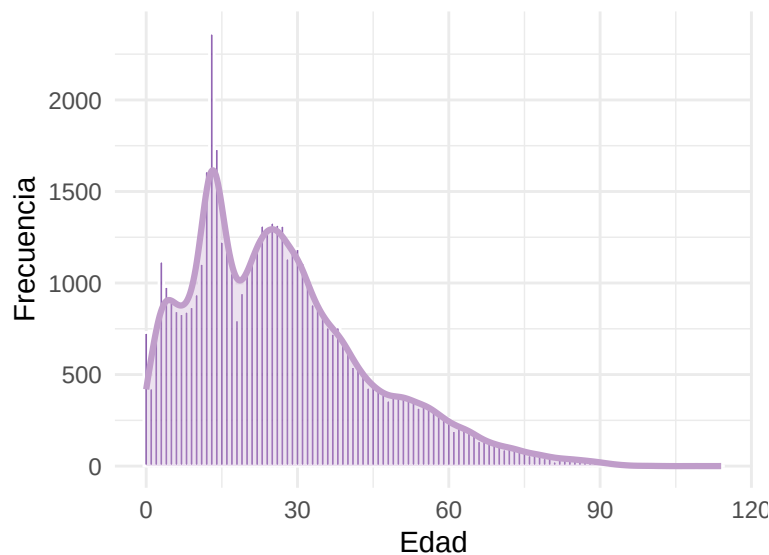
Frecuencia de casos por semana



Se observa que las semanas con mayor número de casos notificados son 19,21,37 y 38. Este hallazgo es coherente con lo encontrado en el gráfico anterior, además deja el interrogante si estos casos están relacionados con celebraciones como el día de la madre o el día de amor y amistad que suelen celebrarse en la semana 19 o 20 y en la semana 37 o 38 del año, respectivamente.

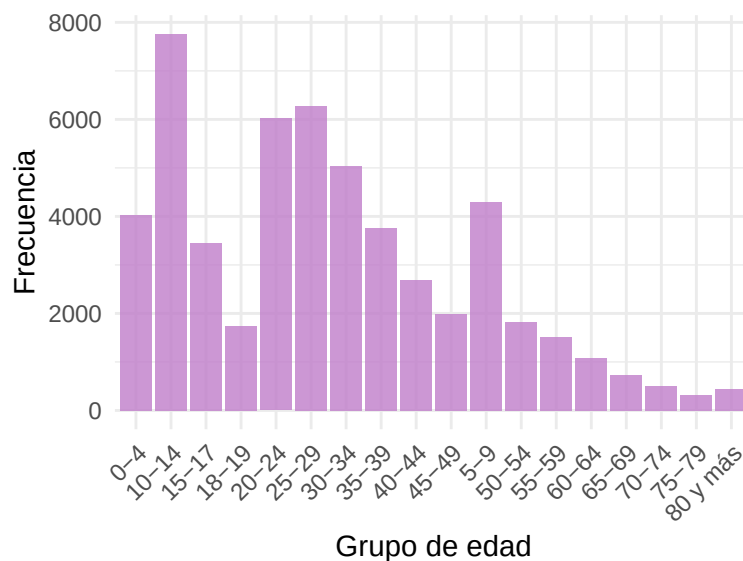
Caracterización de las víctimas

Distribución por edad de las víctimas



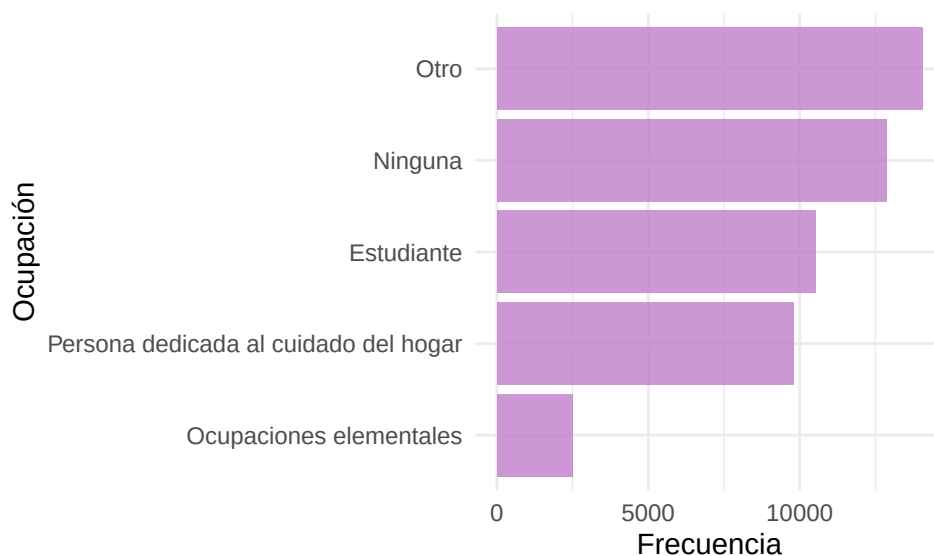
El gráfico muestra que la violencia afecta principalmente a personas jóvenes, con un pico en adultos de 20-30 años y un menor pero notable impacto en la infancia y adolescencia. Esto podría estar relacionado con factores como la violencia intrafamiliar, de pareja o la vulnerabilidad social en estos grupos etarios.

Distribución por edad agrupada de las víctimas

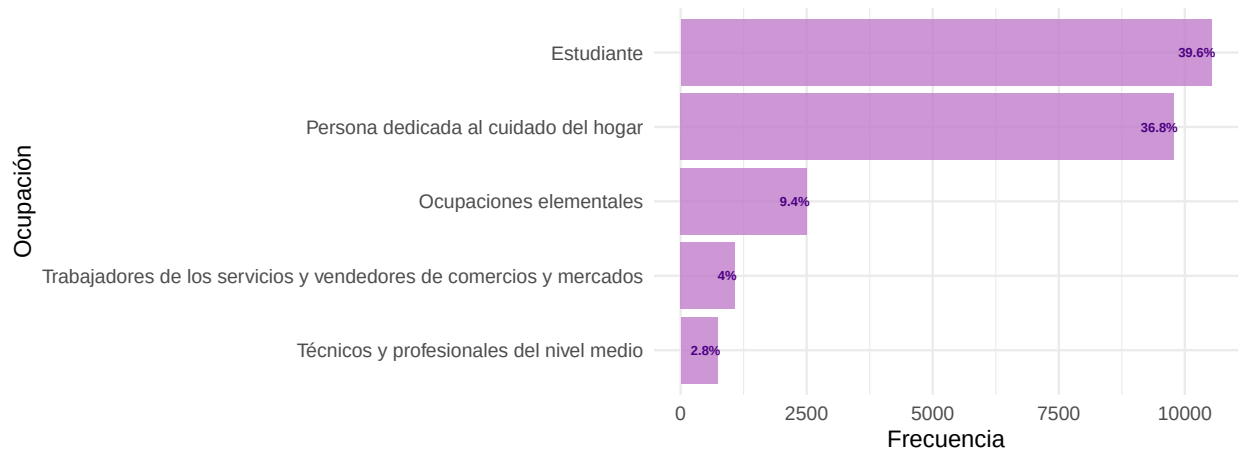


El análisis de la variable edad muestra que la violencia afecta a mujeres de todas las edades, pero con patrones específicos según el grupo etario. La mayoría de las víctimas son niñas de 10-14 años (7760 casos), seguidas por adolescentes de 25-29 años (6279 casos) y 20-24 años (6018 casos). Además, genera un alarma frente al número de víctimas menores a 10 años (8318)

Principales ocupaciones de las víctimas



Con respecto a la ocupación de las víctimas, se observa que las categorías más frecuentes son “Ninguna” y “Otro”. Sin embargo, estas categorías son poco informativas desde el punto de vista analítico, pues no permiten identificar una actividad específica para así caracterizar de alguna manera los perfiles ocupacionales de las víctimas. Por esta razón, en el análisis descriptivo que sigue, se excluyen estas categorías para enfocarse en las ocupaciones definidas.

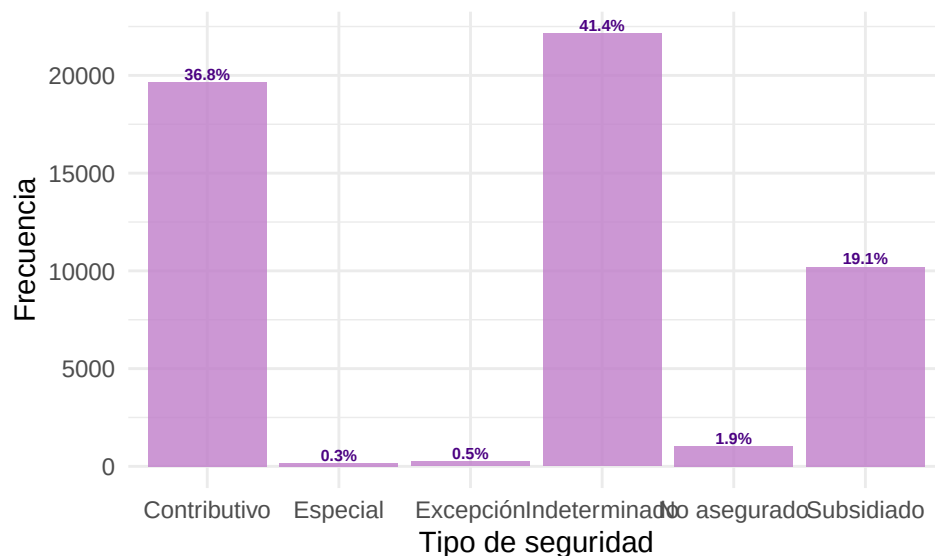


Entre las ocupaciones específicas más reportadas se destacan: estudiante, persona dedicada al cuidado del hogar y ocupaciones elementales. Estas últimas agrupan trabajos que requieren habilidades básicas, como personal de aseo, ayudantes o trabajadores informales, generalmente asociados a condiciones laborales precarias. También se identificaron casos entre personas en situación de prostitución y personas que cuidan a otras.

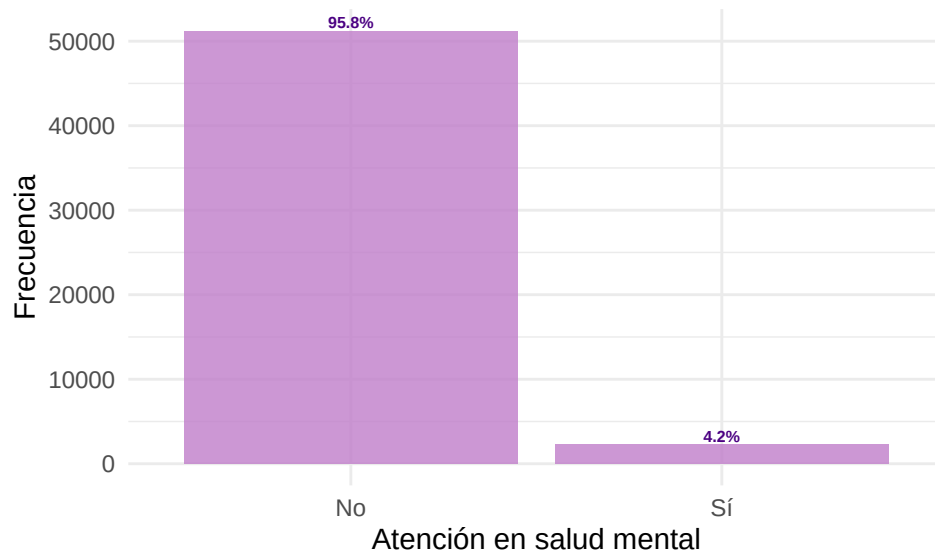
Este resultado, permite ver un primer acercamiento al análisis y sugiere que las personas que más hicieron reportes de violencia, son aquellas en contextos de procesos educativos o en empleos de alta vulnerabilidad social.

Finalmente, se observa que existe en esta variable un alto nivel de desagregación ya que muchas categorías contienen pocos casos y esto limita de alguna manera la posibilidad de tener conclusiones significativas.

Tipo de seguridad social



Mujer cabeza de familia



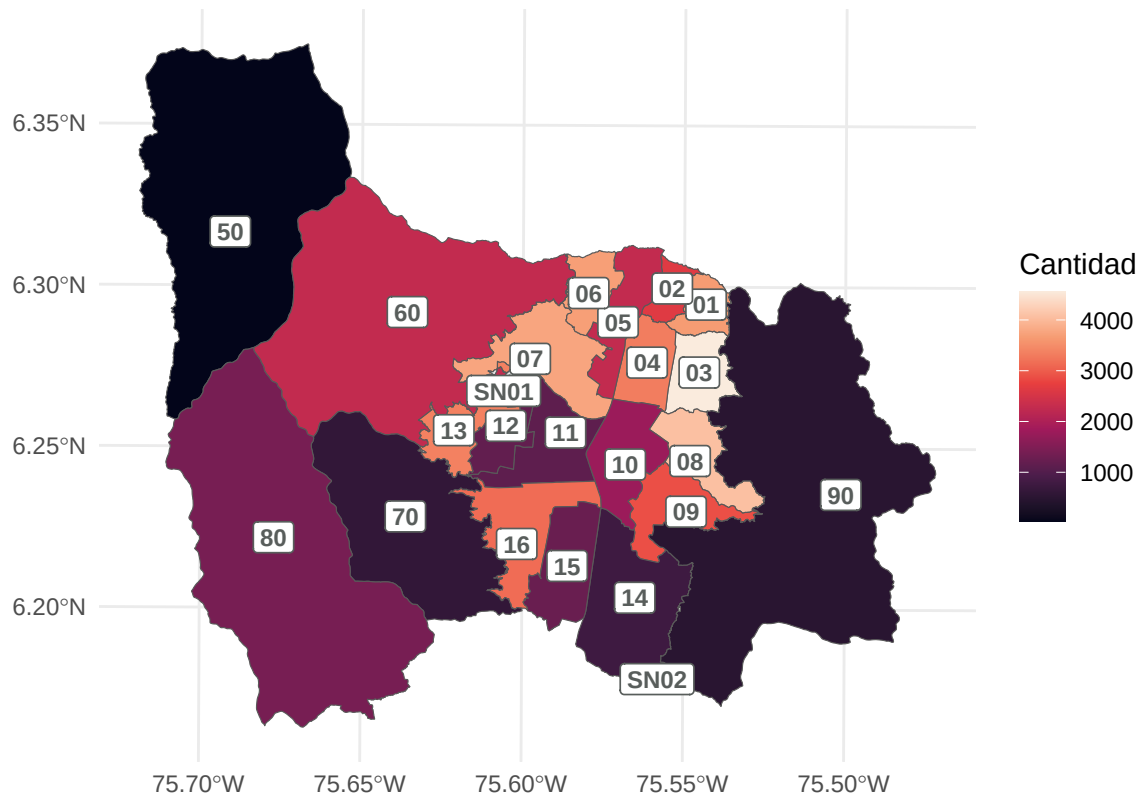
Departamento y municipio de residencia

```
## # A tibble: 60 x 5
##   cod_dpto_r ndep_resi      cod_mun_r nmun_resi      Cantidad
##   <fct>      <fct>      <fct>      <fct>      <int>
## 1 0         Depto[Bangladés] 0         Mun[Bangladés]      4
## 2 0         Depto[Eslovenia] 0         Mun[Eslovenia]      1
## 3 0         Depto[España] 0         Mun[España]          1
## 4 0         Depto[Estados Unidos] 0         Mun[Estados Unidos] 1
## 5 0         Depto[Montserrat] 0         Mun[Montserrat]     1
## 6 0         Depto[Panamá] 0         Mun[Panamá]          1
## 7 05        Antioquia      05001     Medellín      53199
## 8 05        Antioquia      05002     Abejorral         6
## 9 05        Antioquia      05021     Alejandría         1
## 10 05       Antioquia      05030     Amagá              1
## # i 50 more rows
```

Comuna de residencia

```
## Reading layer 'comunas_y_corregimientos_' from data source
## 'C:\Users\sofia\Desktop\Proyecto-Orquideas\data\auxiliary\comunas_corregimientos_Medellin'
## using driver 'ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 23 features and 8 fields
## Geometry type: MULTIPOLYGON
## Dimension: XY
## Bounding box: xmin: 4699257 ymin: 2239727 xmax: 4726591 ymax: 2263174
## Projected CRS: MAGNA-SIRGAS 2018 / Origen-Nacional
```

Distribución de mujeres por comuna de residencia



```
## # A tibble: 23 x 2
##   codigo_comuna cantidad
##   <fct>          <int>
## 1 0              9
## 2 01            3651
## 3 02            2636
## 4 03            4555
## 5 04            3310
## 6 05            2263
## 7 06            3687
## 8 07            3757
## 9 08            4060
## 10 09           2874
## # i 13 more rows
```

Son 5338 casos que no se grafican en el mapa porque corresponden a residencia fuera del exterior o no se conoce la comuna donde habitan

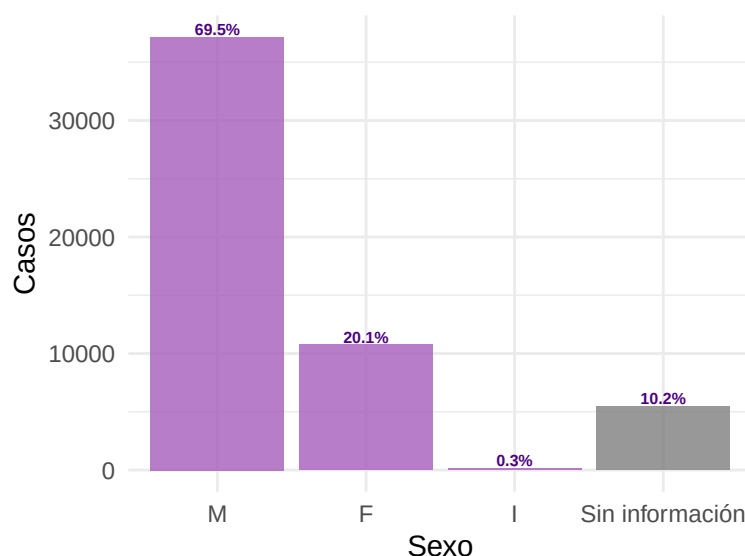
Grupo poblacional al que pertenece la víctima

```
## # A tibble: 12 x 4
##   variable      Sí    No 'Sin información'
##   <chr>        <int> <int>          <int>
## 1 gp_carcela    20 53454           14
## 2 gp_desmovi     4 53473           11
```


##	3	gp_desplaz	160	53315	13
##	4	gp_discapa	130	53342	16
##	5	gp_gestan	940	52548	0
##	6	gp_indigen	79	53396	13
##	7	gp_mad_com	5	53469	14
##	8	gp_migrant	415	53062	11
##	9	gp_otros	51458	2013	17
##	10	gp_pobicbf	172	53305	11
##	11	gp_psiquia	77	53399	12
##	12	gp_vic_vio	1506	51970	12

Caracterización de los agresores

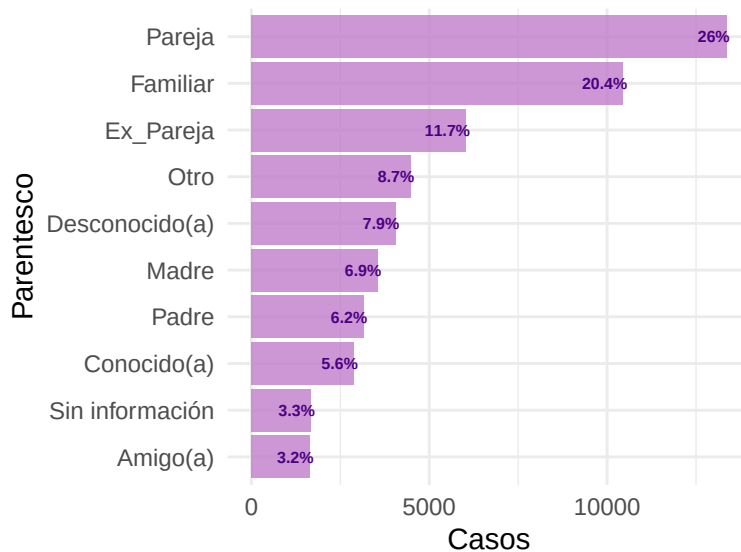
Distribución por sexo de los agresores



La gran mayoría de los casos de violencia reportados fueron perpetrados por hombres. Las mujeres representaron el 20.1% de los agresores (10,748 casos), mientras que los casos registrados como personas intersexuales fueron apenas 0.3%. Por otra parte, no se cuenta con información acerca del sexo del agresor para 10.2% registros. Estos resultados muestran que la violencia basada en género no es exclusivamente ejercida por hombres, pues, la participación femenina como agresora, también es evidenciada en un porcentaje mucho menor.

La violencia ejercida por mujeres hacia otras mujeres puede manifestarse en diversos contextos. En el ámbito familiar, pueden presentarse casos de violencia intrafamiliar ejercida por madres, abuelas u otras figuras femeninas. También pueden darse en espacios laborales y educativos, es posible encontrar situaciones de acoso, discriminación o abuso de poder entre mujeres. Además, en contextos de trata de personas o explotación sexual, algunas mujeres pueden actuar como intermediarias dentro de estructuras más amplias de violencia. Incluso en relaciones de pareja entre mujeres, pueden surgir dinámicas violentas similares a las observadas en relaciones heterosexuales.

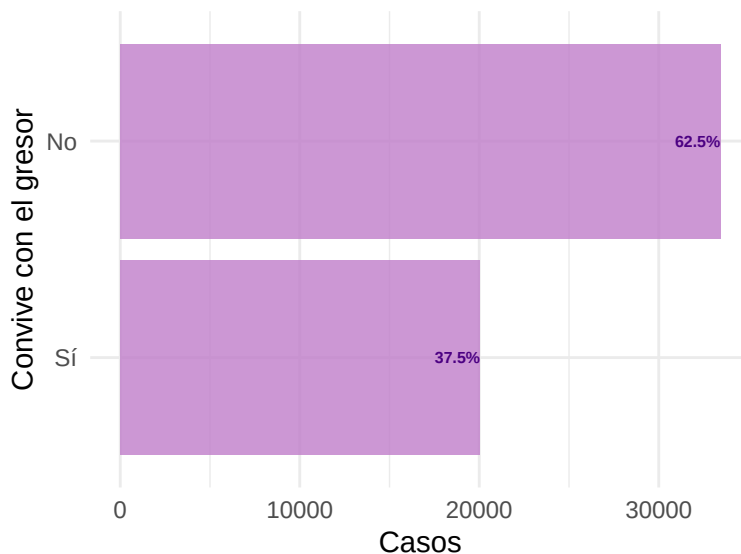
Relación víctima-agresor (Parentesco)



Con respecto a la relación que existe entre la víctima y el agresor, el análisis revela que, la violencia a la mujer está presentada mayormente por personas cercanas a la víctima. La pareja actual y familiares son los principales agresores, lo que resalta un preocupante patrón de violencia en el ámbito doméstico y relacional. Además, las exparejas representan un grupo significativo, lo que sugiere que el riesgo de violencia persiste incluso después de la finalización de la relación.

Aunque en menor medida, la violencia ejercida por padres y madres también es relevante, evidenciando dinámicas de maltrato intrafamiliar que no deben ser ignoradas. Finalmente, si bien la violencia ejecutada por personas externas al núcleo familiar (como conocidos, desconocidos o amigos) es menos frecuente, su presencia reafirma que la violencia sobrepasa los límites del hogar y se puede manifestar en múltiples contextos sociales.

Convive con el agresor



Los resultados muestran que en el 62.5% de los casos reportados, las víctimas no convivían con su agresor al momento de la violencia, mientras que, un 37.5% sí compartía el mismo espacio de residencia con su

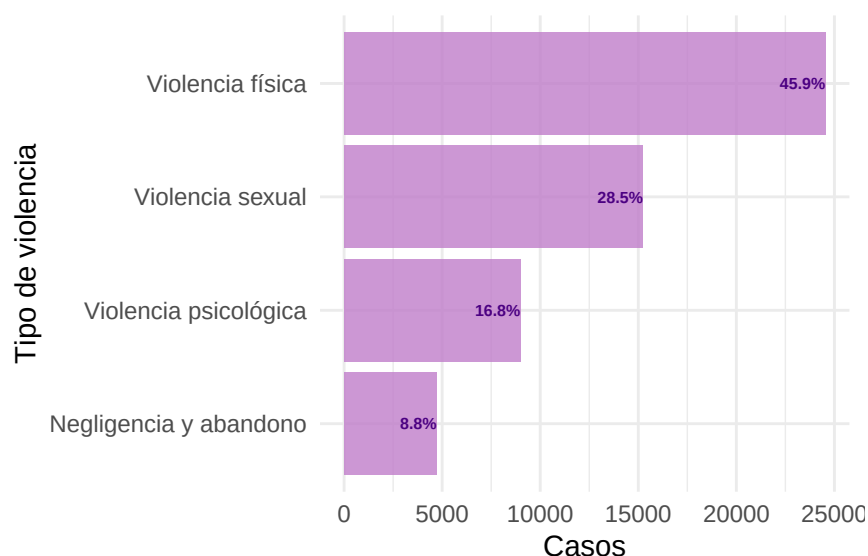
agresor. Esto es relevante, ya que sugiere que la violencia no solo es ejercida por personas con las que la víctima comparte un entorno diario, sino también por agresores externos, lo que podría incluir situaciones de violencia en espacios comunitarios, laborales o públicos. Además, la alta proporción de convivencia con el agresor resalta la dificultad de muchas víctimas para denunciar, ya que pueden enfrentar miedo, dependencia económica o emocional, y barreras para acceder a apoyo y protección.

Caracterización del hecho

Departamento y municipio de ocurrencia

```
## # A tibble: 87 x 5
##   cod_dpto_o ndep_proce cod_mun_o nmun_proce Cantidad
##   <fct>      <fct>      <fct>      <fct>      <int>
## 1 05        Antioquia 05001      Medellín    52938
## 2 05        Antioquia 05004      Abriaquí      2
## 3 05        Antioquia 05030      Amagá         4
## 4 05        Antioquia 05034      Andes         3
## 5 05        Antioquia 05036      Angelópolis   1
## 6 05        Antioquia 05045      Apartadó      1
## 7 05        Antioquia 05051      Arboletes     2
## 8 05        Antioquia 05055      Argelia       2
## 9 05        Antioquia 05079      Barbosa       8
## 10 05       Antioquia 05086      Belmira       1
## # i 77 more rows
```

Tipos de violencia reportados



El análisis de la naturaleza de la violencia muestra que la violencia física representa la forma mas común de agresión, pues constituye el 45.9% del total de reportes. Le sigue la violencia sexual con el 28.5%, lo cual evidencia una alta incidencia de agresiones de carácter íntimo. La violencia psicológica (16.8%) también tiene una presencia significativa, indicando que el daño emocional y mental es una dimensión importante de la violencia de género que muchas veces permanece invisible. Por su parte, los casos de negligencia y

abandono (8.8%) si bien son los menos frecuentes, reflejan situaciones de desprotección que pueden afectar gravemente el desarrollo y la salud integral de las personas afectadas.

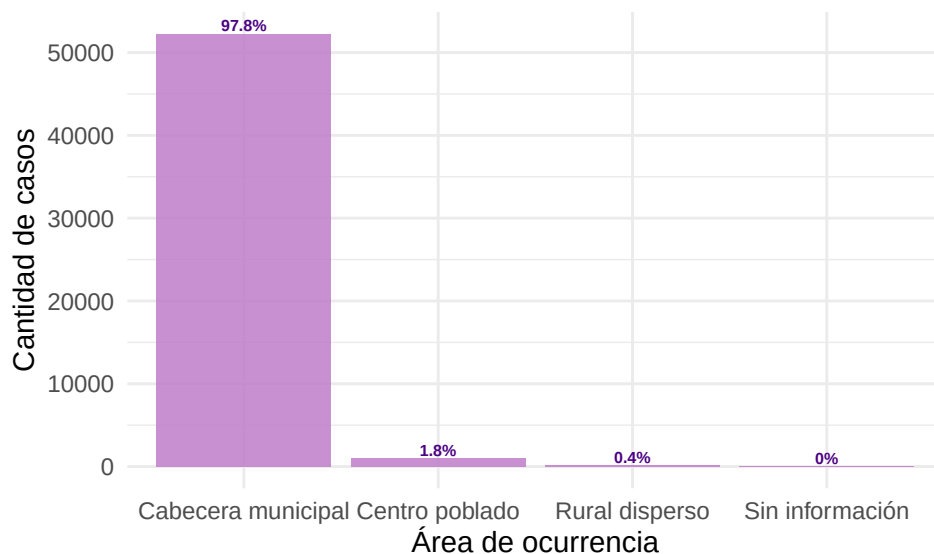
Estos resultados subrayan la necesidad de estrategias integrales de prevención y atención, considerando que la violencia en sus diversas formas es un problema estructural que requiere intervención desde múltiples frentes.

Área de ocurrencia

```
## # A tibble: 4 x 2
##   area_      n
##   <fct>    <int>
## 1 Cabecera municipal 52296
## 2 Centro poblado      981
## 3 Rural disperso      209
## 4 Sin información      2
```

La gran mayoría de los casos reportados de violencia de género (alrededor del 97%) ocurren en la cabecera municipal, lo que indica que este tipo de violencia se visibiliza más en las zonas urbanas. Esto puede estar relacionado con un mayor acceso a instituciones, rutas de atención más claras y una mayor disposición o posibilidad para denunciar.

En cambio, en zonas como los centros poblados y el rural disperso, los reportes son mucho menores. Sin embargo, esto no necesariamente significa que haya menos violencia en estos lugares, sino que podrían existir obstáculos importantes para la denuncia, como la falta de servicios cercanos, el aislamiento o incluso normalización de la violencia en algunos contextos.



Reincidencia

```
## # A tibble: 2 x 3
##   antec      n proporcion
##   <fct> <int>    <dbl>
## 1 No    49482    92.5
## 2 Sí    4006     7.49
```

La variable antecedentes permite identificar si la víctima había sufrido previamente algún tipo de violencia, lo que resulta clave para evaluar la reincidencia y profundizar en el análisis de factores asociados a la revictimización.

El 92.5% de las víctimas reportaron no haber tenido antecedentes de violencia, mientras que el 7.5% sí indicó antecedentes previos. Claramente, la proporción de mujeres con antecedentes es muy baja en comparación a quienes no los tienen, sin embargo, este grupo pequeño, representa una población vulnerable, que puede requerir atención detallada y seguimiento.

Ámbito de la violencia

```
## # A tibble: 7 x 3
##   ambito_lug      n proporcion
##   <fct>      <int>    <dbl>
## 1 Hogar      33817     63.2
## 2 Otros      15567     29.1
## 3 Comunitario  2162      4.04
## 4 Laboral    1050      1.96
## 5 Escolar     629      1.18
## 6 Institucional  179      0.33
## 7 Virtual     84      0.16
```

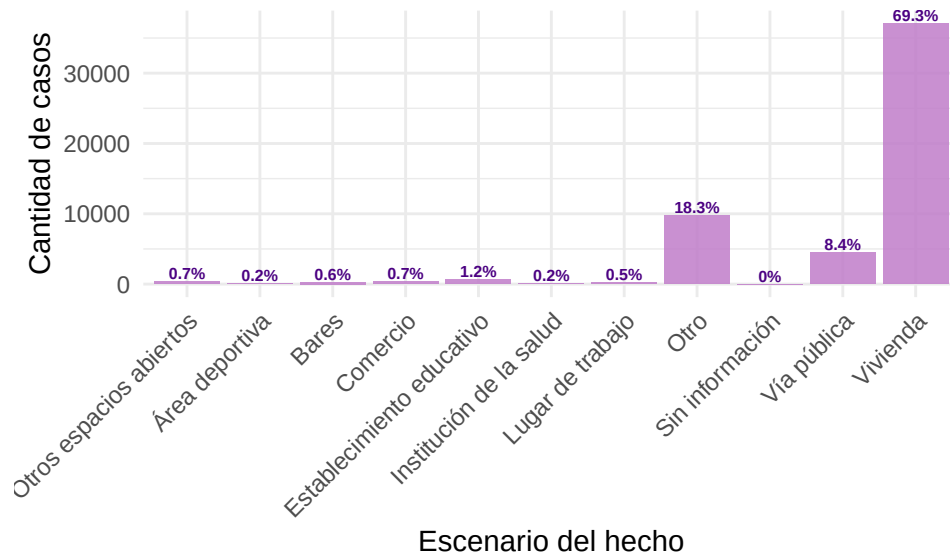
La variable ámbito describe el tipo de relación social o espacio donde se inscribe la violencia (por ejemplo, familiar, comunitario o institucional).

Los datos muestran que el hogar es el principal ámbito de violencia, con un 63.2% de los casos, lo que refuerza la idea de que la violencia basada en género ocurre mayormente en entornos íntimos o privados. Le siguen los ámbitos “Otros” (29.1%) y el comunitario (4.0%).

Escenario

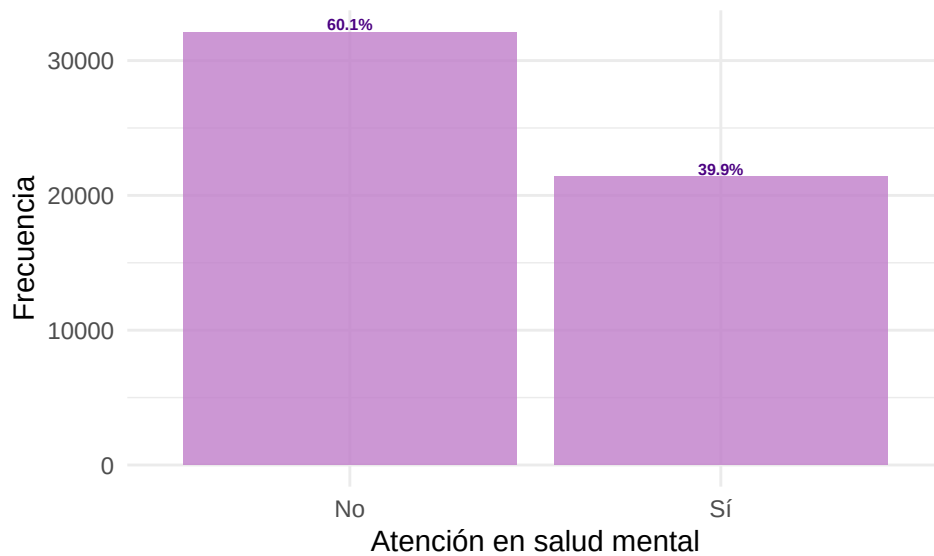
```
## # A tibble: 11 x 3
##   escenario      n proporcion
##   <fct>      <int>    <dbl>
## 1 "Vivienda"   37045     69.3
## 2 "Otro"       9765     18.3
## 3 "Vía pública" 4509      8.43
## 4 "Establecimiento educativo" 623      1.16
## 5 "Otros espacios abiertos" 387      0.72
## 6 "Comercio"   370      0.69
## 7 "Bares"      310      0.58
## 8 "Lugar de trabajo" 279      0.52
## 9 "Institución de la salud" 111      0.21
## 10 "Área deportiva" 84      0.16
## 11 "Sin información" 5      0.01
```

El escenario señala el lugar físico específico donde se produjo el hecho, y de él se puede concluir que, la mayoría de los casos de violencia ocurrieron en la vivienda (69.26%), lo que refuerza que el hogar sigue siendo el principal escenario de agresión para mujeres, niñas y adolescentes. Un 18.26% de los casos se registraron en la categoría “Otro”, lo que sugiere que hay espacios no especificados donde también ocurre violencia. La vía pública (8.43%) es el tercer lugar más frecuente, lo que indica que la violencia no se limita únicamente al ámbito privado. Los demás escenarios, como establecimientos educativos, lugares de trabajo y comercios, presentan una incidencia menor, pero no por ello menos relevantes, ya que reflejan agresiones en contextos sociales y laborales.



Atención en salud

Atención en salud mental



Hospitalización

```
## # A tibble: 2 x 2
##   pac_hos_      n
##   <fct>    <int>
## 1 No      48392
## 2 Sí       5096
```

En la mayoría de los casos reportados, las víctimas no requirieron hospitalización, lo cual podría estar relacionado con que muchas formas de violencia no siempre dejan lesiones físicas visibles o no son consideradas de gravedad clínica inmediata.

Sin embargo, más de 5.000 víctimas sí fueron hospitalizadas luego de su maltrato, lo que refleja la severidad de algunas agresiones y la necesidad urgente de atención médica. Esta cifra es de gran importancia pues, indica impacto físico que puede tener la violencia de género, además del daño emocional y psicológico.

Evaluar de forma individual esta variable podría no ser tan relevante pues, en proporción hay muchos casos en los que la paciente no fue hospitalizada y una cantidad muy mínima en la que sí, por lo tanto, se analiza la hospitalización con respecto a la modalidad de violencia y se notan diferencias importantes:

Análisis multivariado

Pruebas de asociación Se realizan pruebas estadísticas para evaluar si hay una asociación significativa entre la variable de respuesta de interés, **atención en salud mental (ac_mental)**, y las demás variables cualitativas.

La prueba a realizar se determina así:

- Si todos los valores esperados de celda ≥ 5 , usar Chi-cuadrado normal.
- Si hay valores esperados < 5 pero tabla 2×2 , usar Fisher.
- Si hay valores esperados < 5 y la tabla es mayor que 2×2 , usar Chi-cuadrado con simulación de Monte Carlo.

##	predictor	test	statistic	p_value
## 1	año_not	Chi-cuadrado	2755.317905	0.000000e+00
## 2	sexo_	Chi-cuadrado	1.028623	3.104824e-01
## 3	ident_gene	Fisher exacta	NA	7.289607e-01
## 4	orient_sex	Chi-cuadrado (Monte Carlo)	1016.098371	4.997501e-04
## 5	grupo_edad	Chi-cuadrado	1936.475818	0.000000e+00
## 6	actividad	Chi-cuadrado (Monte Carlo)	3827.713733	4.997501e-04
## 7	tip_ss_	Chi-cuadrado	8421.933662	0.000000e+00
## 8	per_etn_	Chi-cuadrado (Monte Carlo)	39.282640	4.997501e-04
## 9	gp_discapa	Chi-cuadrado	29.345798	6.054767e-08
## 10	gp_desplaz	Chi-cuadrado	35.223683	2.939274e-09
## 11	gp_migrant	Chi-cuadrado	72.985914	1.305785e-17
## 12	gp_carcela	Fisher exacta	NA	4.041130e-01
## 13	gp_gestan	Chi-cuadrado	250.373794	2.152531e-56
## 14	sem_ges_	Chi-cuadrado (Monte Carlo)	51.852732	8.395802e-02
## 15	gp_indigen	Chi-cuadrado	12.007804	5.297825e-04
## 16	gp_pobicbf	Chi-cuadrado	38.170605	6.482161e-10
## 17	gp_mad_com	Fisher exacta	NA	4.231770e-01
## 18	gp_desmovi	Chi-cuadrado	562.651842	2.227187e-124
## 19	gp_psiquia	Chi-cuadrado	34.517051	4.225338e-09
## 20	gp_vic_vio	Chi-cuadrado	648.906622	3.862778e-143
## 21	gp_otros	Chi-cuadrado	768.493210	3.822756e-169
## 22	mujer_cabf	Chi-cuadrado	164.214696	1.357877e-37
## 23	antec	Chi-cuadrado	629.610853	6.073756e-139
## 24	cod_pais_r	Chi-cuadrado	562.651842	2.227187e-124
## 25	cod_dpto_r	Chi-cuadrado	562.651842	2.227187e-124
## 26	cod_mun_r	Chi-cuadrado	562.651842	2.227187e-124
## 27	codigo_barrio	Chi-cuadrado (Monte Carlo)	880.829219	4.997501e-04
## 28	codigo_comuna	Chi-cuadrado	403.599802	3.661443e-73
## 29	def_naturaleza	Chi-cuadrado (Monte Carlo)	8353.243752	4.997501e-04
## 30	cod_dpto_o	Chi-cuadrado (Monte Carlo)	4.089747	6.596702e-02

## 31	cod_mun_o	Chi-cuadrado (Monte Carlo)	48.223024	4.997501e-04
## 32	area_	Chi-cuadrado	20.928131	2.854396e-05
## 33	lugar_hecho	Chi-cuadrado (Monte Carlo)	1661.079254	4.997501e-04
## 34	consum_spa	Chi-cuadrado	385.616474	7.450576e-86
## 35	sust_vict	Chi-cuadrado	403.490981	9.571942e-90
## 36	zona_conf	Chi-cuadrado	101.261606	8.060308e-24
## 37	escenario	Chi-cuadrado	599.050248	3.348506e-123
## 38	ambito_lug	Chi-cuadrado	305.151585	6.438863e-63
## 39	sexo_agre	Chi-cuadrado	2897.580280	0.000000e+00
## 40	parentezco_agresor	Chi-cuadrado (Monte Carlo)	1680.906350	4.997501e-04
## 41	conv_agre	Chi-cuadrado	888.678651	2.837678e-195
## 42	pac_hos_	Chi-cuadrado	2051.557366	0.000000e+00
## 43	con_fin_	Fisher exacta	NA	2.507308e-01
## 44	cbmte_	Chi-cuadrado (Monte Carlo)	5.765543	9.830085e-01
## 45	sp_its	Chi-cuadrado	7584.595131	0.000000e+00
## 46	prof_hep_b	Chi-cuadrado	7591.012940	0.000000e+00
## 47	prof_otras	Chi-cuadrado	7597.755424	0.000000e+00
## 48	ac_anticon	Chi-cuadrado	7569.640021	0.000000e+00
## 49	ac_ive	Chi-cuadrado	7608.826662	0.000000e+00
## 50	ac_mental	Chi-cuadrado	23829.903465	0.000000e+00
## 51	remit_prot	Chi-cuadrado	2.987196	8.392540e-02
## 52	inf_aut	Chi-cuadrado	9528.913665	0.000000e+00
## 53	evi_mlegal	Chi-cuadrado	7572.538016	0.000000e+00
## 54	cod_barrio_nuevo	Chi-cuadrado (Monte Carlo)	868.969972	4.997501e-04
## 55	cod_comuna_nuevo	Chi-cuadrado	355.753740	2.902574e-63
##	decision v_cramer			
## 1	Rechazo	0.340		
## 2	No rechazo	0.007		
## 3	No rechazo	0.003		
## 4	Rechazo	0.206		
## 5	Rechazo	0.285		
## 6	Rechazo	0.401		
## 7	Rechazo	0.594		
## 8	Rechazo	0.041		
## 9	Rechazo	0.036		
## 10	Rechazo	0.039		
## 11	Rechazo	0.056		
## 12	No rechazo	0.007		
## 13	Rechazo	0.103		
## 14	No rechazo	0.333		
## 15	Rechazo	0.024		
## 16	Rechazo	0.041		
## 17	No rechazo	0.008		
## 18	Rechazo	Inf		
## 19	Rechazo	0.039		
## 20	Rechazo	0.165		
## 21	Rechazo	0.180		
## 22	Rechazo	0.083		
## 23	Rechazo	0.163		
## 24	Rechazo	Inf		
## 25	Rechazo	Inf		
## 26	Rechazo	Inf		
## 27	Rechazo	0.192		
## 28	Rechazo	0.130		


```
## 29 Rechazo 0.592
## 30 No rechazo 0.013
## 31 Rechazo 0.045
## 32 Rechazo 0.030
## 33 Rechazo 0.264
## 34 Rechazo 0.127
## 35 Rechazo 0.130
## 36 Rechazo 0.066
## 37 Rechazo 0.159
## 38 Rechazo 0.113
## 39 Rechazo 0.349
## 40 Rechazo 0.266
## 41 Rechazo 0.193
## 42 Rechazo 0.294
## 43 No rechazo 0.010
## 44 No rechazo 0.016
## 45 Rechazo 0.564
## 46 Rechazo 0.564
## 47 Rechazo 0.565
## 48 Rechazo 0.564
## 49 Rechazo 0.565
## 50 Rechazo 1.000
## 51 No rechazo 0.011
## 52 Rechazo 0.632
## 53 Rechazo 0.564
## 54 Rechazo 0.191
## 55 Rechazo 0.122
```

Los resultados indican que en la mayoría de pruebas realizadas se rechaza la hipótesis nula, lo que quiere decir que la mayoría de variables consideradas presentan un nivel de asociación con la variable **atención en salud mental (ac_mental)**. Las variables que no son:

```
## predictor p_value test
## 1 sexo_ 0.31048239 Chi-cuadrado
## 2 ident_gene 0.72896074 Fisher exacta
## 3 gp_carcela 0.40411299 Fisher exacta
## 4 sem_ges_ 0.08395802 Chi-cuadrado (Monte Carlo)
## 5 gp_mad_com 0.42317697 Fisher exacta
## 6 cod_dpto_o 0.06596702 Chi-cuadrado (Monte Carlo)
## 7 con_fin_ 0.25073079 Fisher exacta
## 8 cbmte_ 0.98300850 Chi-cuadrado (Monte Carlo)
## 9 remit_prot 0.08392540 Chi-cuadrado
```

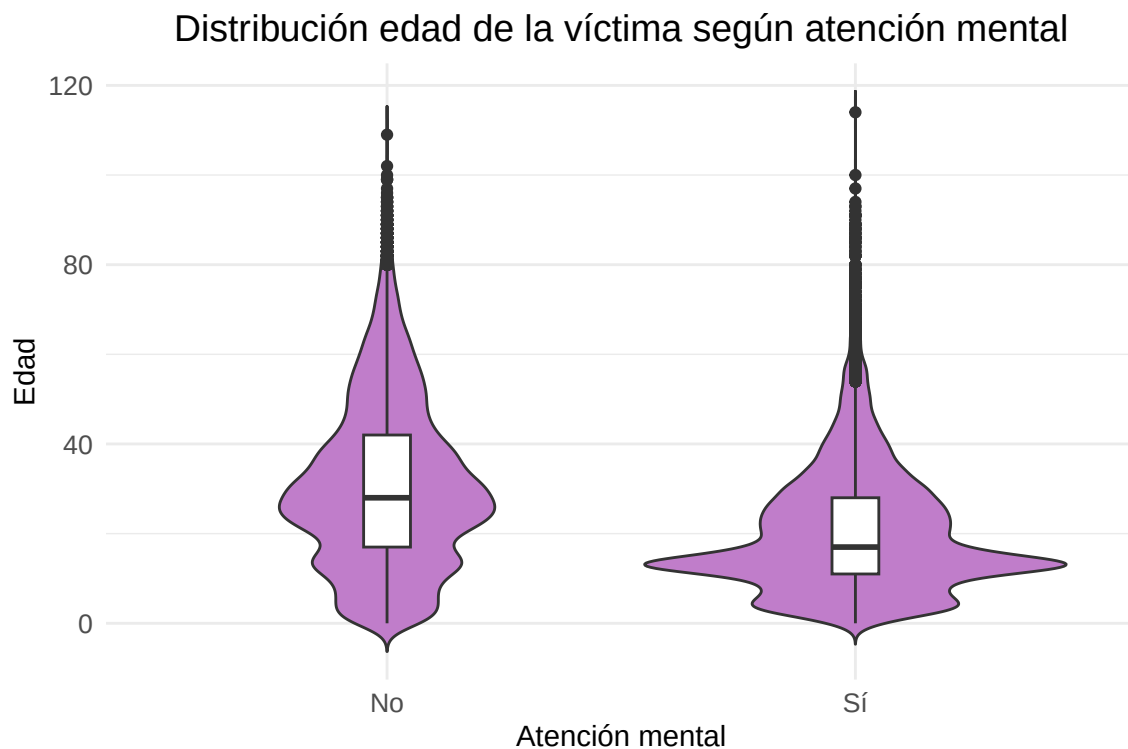
Ahora bien, las variables con asociación más fuerte son:

```
## predictor v_cramer
## 1 gp_desmovi Inf
## 2 cod_pais_r Inf
## 3 cod_dpto_r Inf
## 4 cod_mun_r Inf
## 5 ac_mental 1.000
## 6 inf_aut 0.632
## 7 tip_ss_ 0.594
```

```
## 8  def_naturaleza    0.592
## 9   prof_otras      0.565
## 10   ac_ive         0.565
## 11   sp_its         0.564
## 12   prof_hep_b     0.564
## 13   ac_anticon     0.564
## 14   evi_mlegal     0.564
```

Los casos donde el coeficiente de correlación de Cramér es inf son casos donde la tabla de contingencia tiene una fila o columna en cero debido a falta de información de alguna combinación.

Edad según atención en salud mental

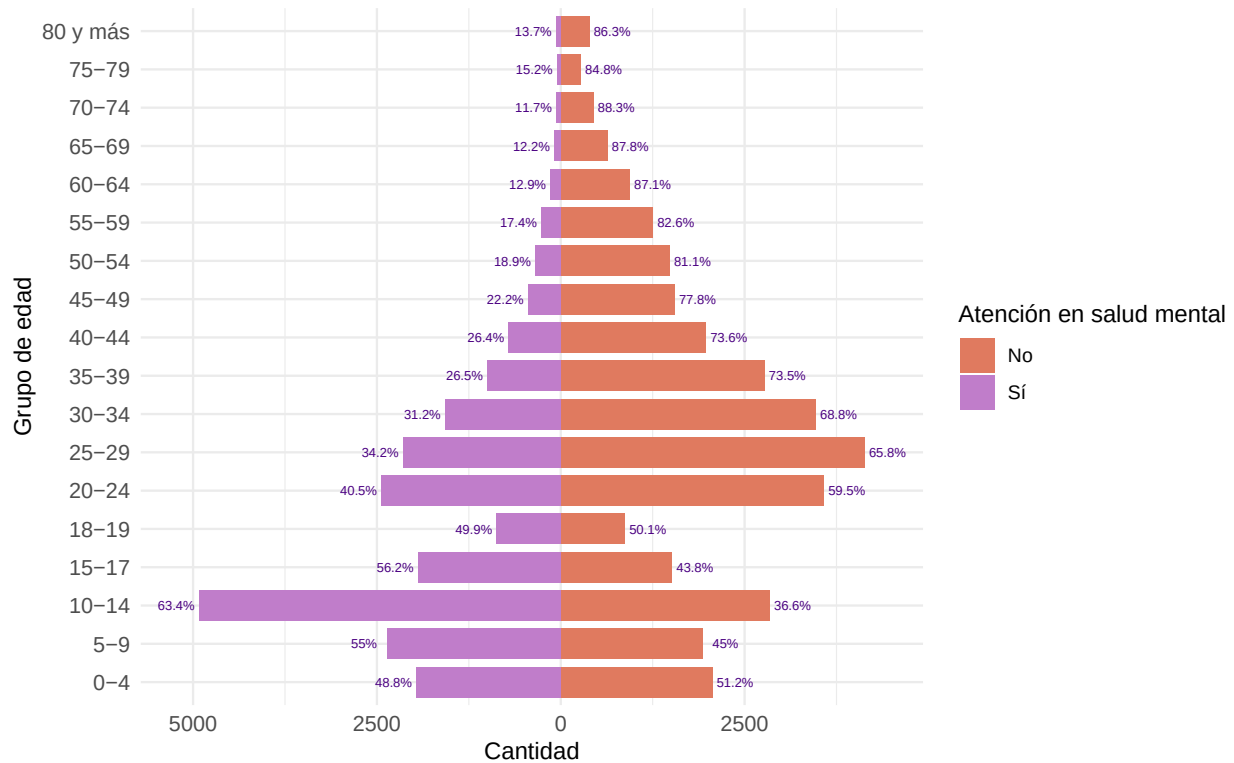


Para verificar la relación, se realiza una prueba **Mann-Whitney**:

```
##
## Wilcoxon rank sum test with continuity correction
##
## data:  edad by ac_mental
## W = 459989951, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

Dado que se rechaza la hipótesis nula, se concluye que la distribución de la edad difiere si se recibió o no atención en salud mental.

Atención en salud mental: según grupo de edad

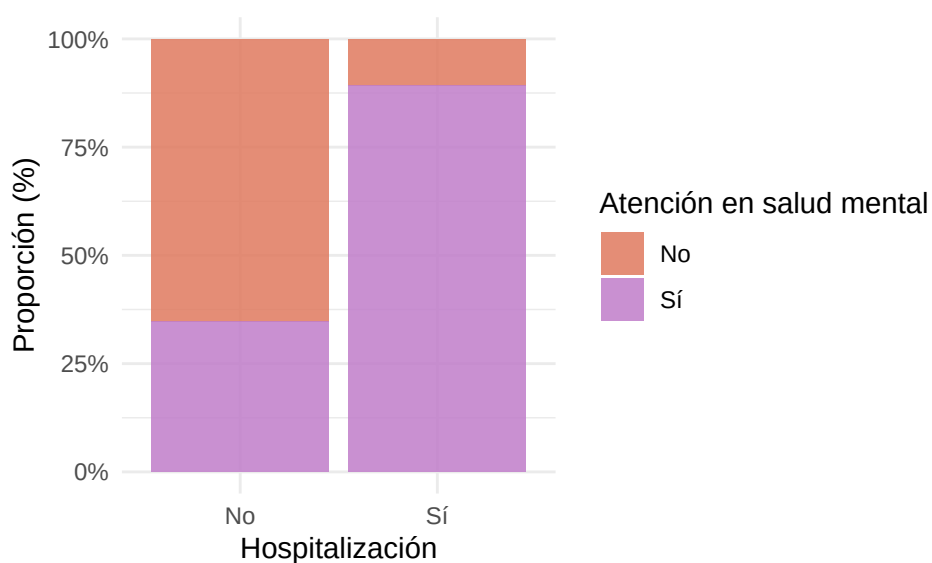


según ocupación de la víctima

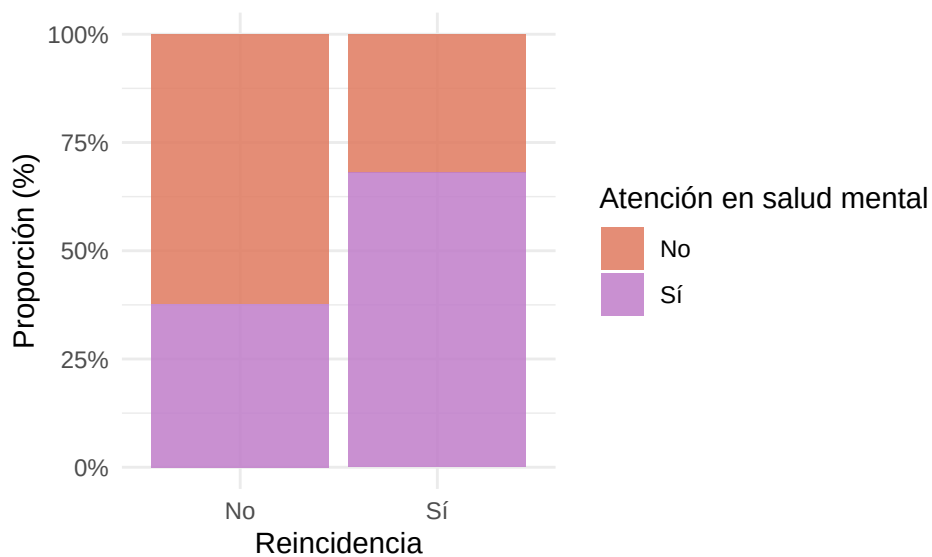
##	No
## Habitante de Calle	0.000
## Estudiante	22.678
## Persona en situación de prostitución	23.529
## Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios,forestales y pesqueros	26.667
## Líderes(as) cívicos	42.105
## Persona que cuida a otras	44.286
## Operadores de instalaciones y máquinas y emsambladores	47.500
## Otro	58.509
## Profesionales, científicos e intelectuales	63.410
## Personal de apoyo administrativo	68.163
## Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados	69.897
## Ninguna	71.415
## Técnicos y profesionales del nivel medio	72.442
## Ocupaciones elementales	75.510
## Directores y gerentes	78.519
## Persona dedicada al cuidado del hogar	80.813
## Oficiales, operarios, artesanos y oficios relacionados	82.469
##	Sí
## Habitante de Calle	100.000
## Estudiante	77.322
## Persona en situación de prostitución	76.471
## Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios,forestales y pesqueros	73.333
## Líderes(as) cívicos	57.895

## Persona que cuida a otras	55.714
## Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores	52.500
## Otro	41.491
## Profesionales, científicos e intelectuales	36.590
## Personal de apoyo administrativo	31.837
## Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados	30.103
## Ninguna	28.585
## Técnicos y profesionales del nivel medio	27.558
## Ocupaciones elementales	24.490
## Directores y gerentes	21.481
## Persona dedicada al cuidado del hogar	19.187
## Oficiales, operarios, artesanos y oficios relacionados	17.531

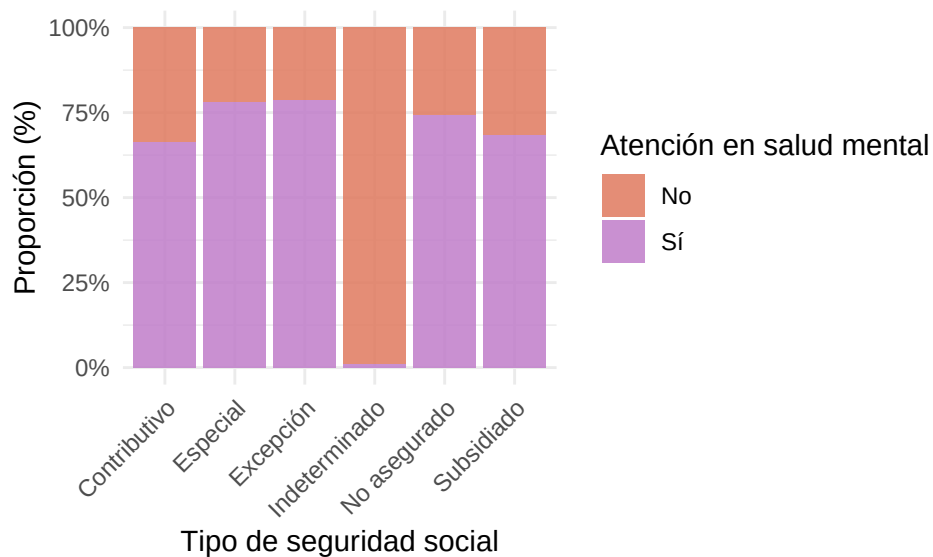
según hospitalización



según reincidencia



según tipo de seguridad social de la víctima



según departamento de ocurrencia

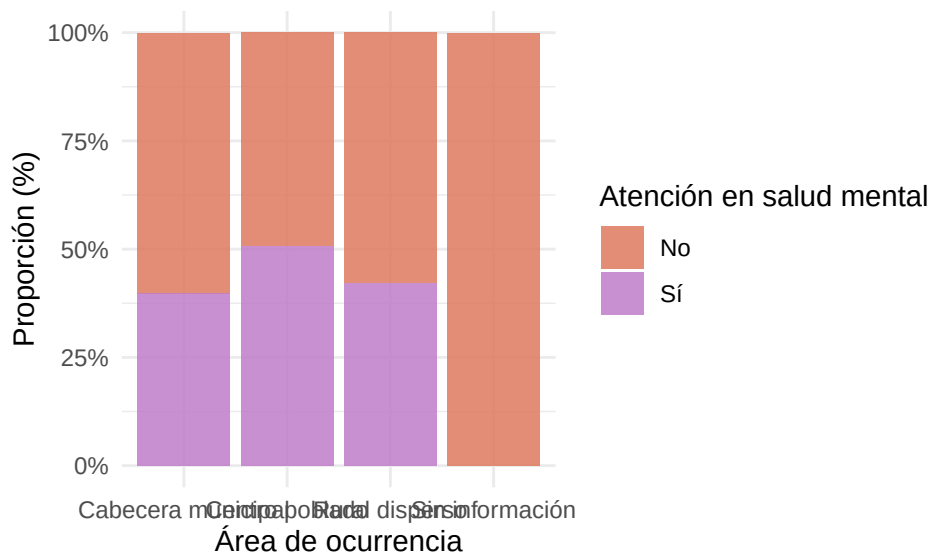
##			
##		No	Sí
##	Antioquia	32116	21348
##	Atlántico	0	1
##	Bogotá, D.C.	1	2
##	Bolívar	1	1
##	Chocó	0	2
##	Córdoba	0	3
##	Cundinamarca	0	1
##	Magdalena	0	2
##	Meta	2	1
##	Nariño	0	3
##	Risaralda	0	3
##	Tolima	0	1

según departamento de residencia

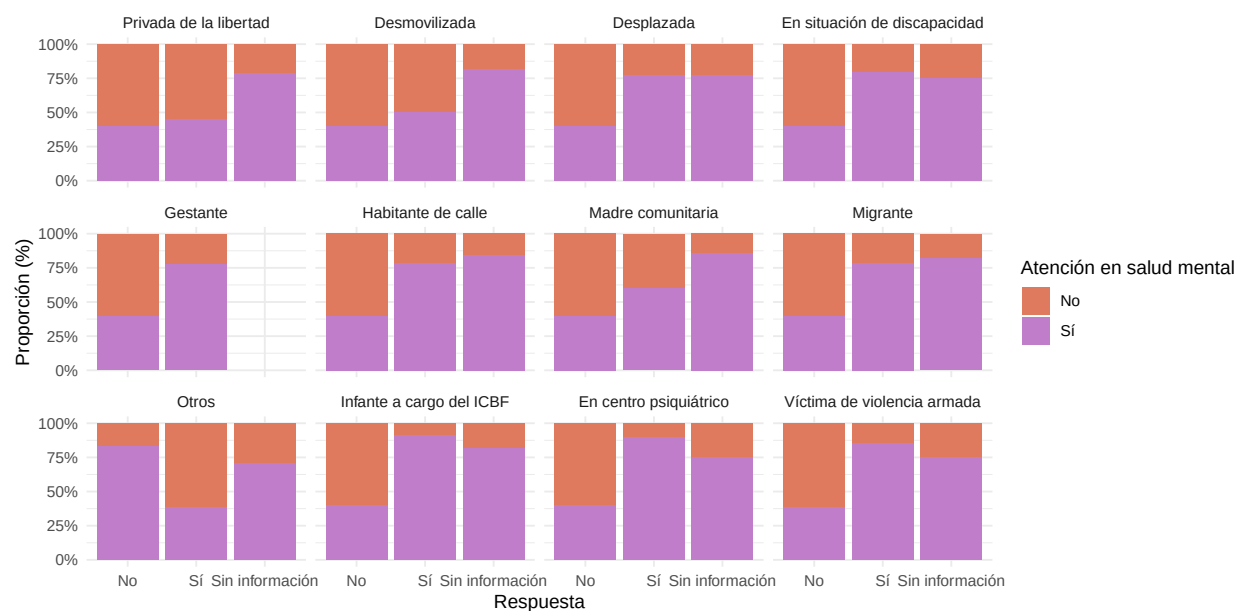
##			
##		No	Sí
##	Antioquia	32103	21336
##	Atlántico	0	2
##	Bogotá, D.C.	2	4
##	Bolívar	0	2
##	Boyacá	1	0
##	Caldas	0	1
##	Chocó	0	1
##	Cundinamarca	0	1
##	Depto[Bangladés]	2	2
##	Depto[Eslovenia]	1	0
##	Depto[España]	0	1

##	Depto[Estados Unidos]	0	1
##	Depto[Montserrat]	1	0
##	Depto[Panamá]	0	1
##	Huila	2	1
##	La Guajira	0	1
##	Magdalena	1	0
##	Meta	1	1
##	Santander	1	2
##	Sucre	0	1
##	Valle Del Cauca	0	2

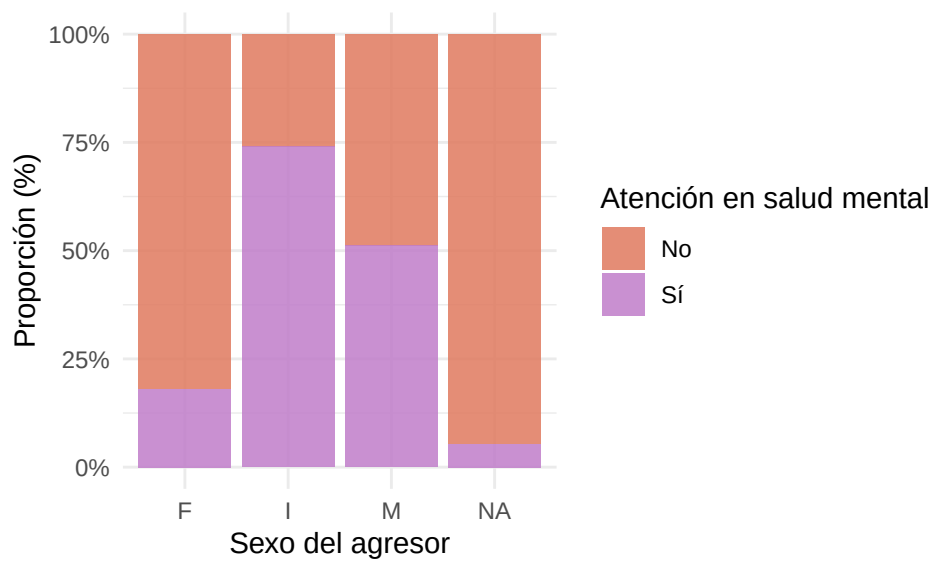
según área de ocurrencia



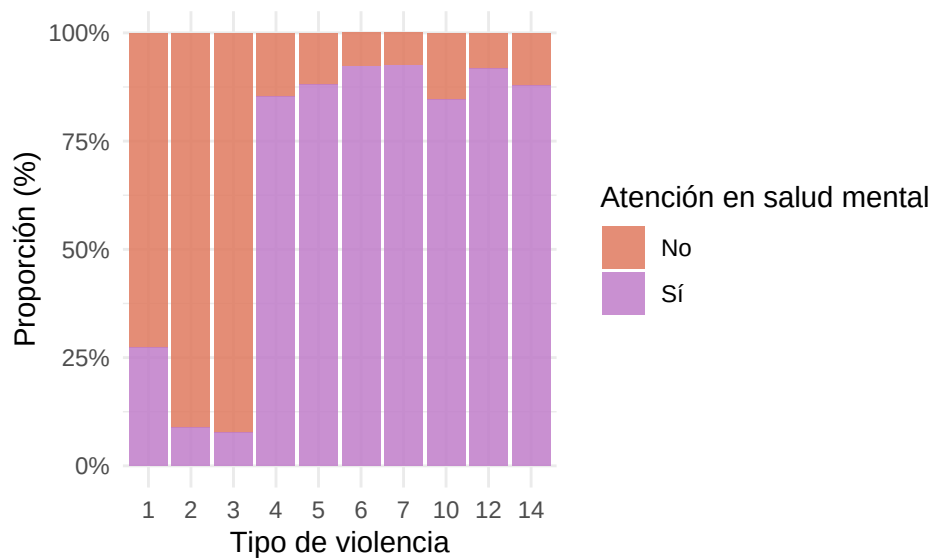
Según grupos poblacionales al que pertenece la víctima



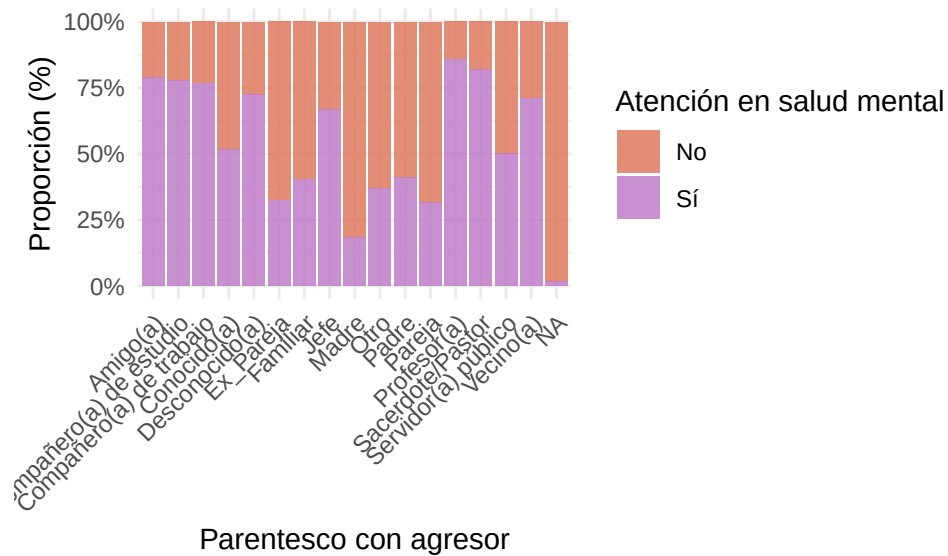
Según sexo del agresor



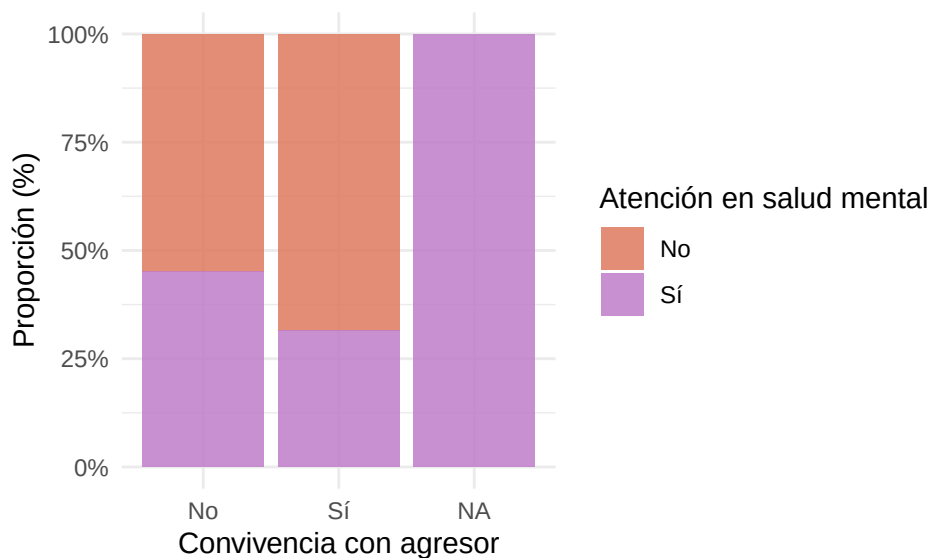
Según tipo de violencia



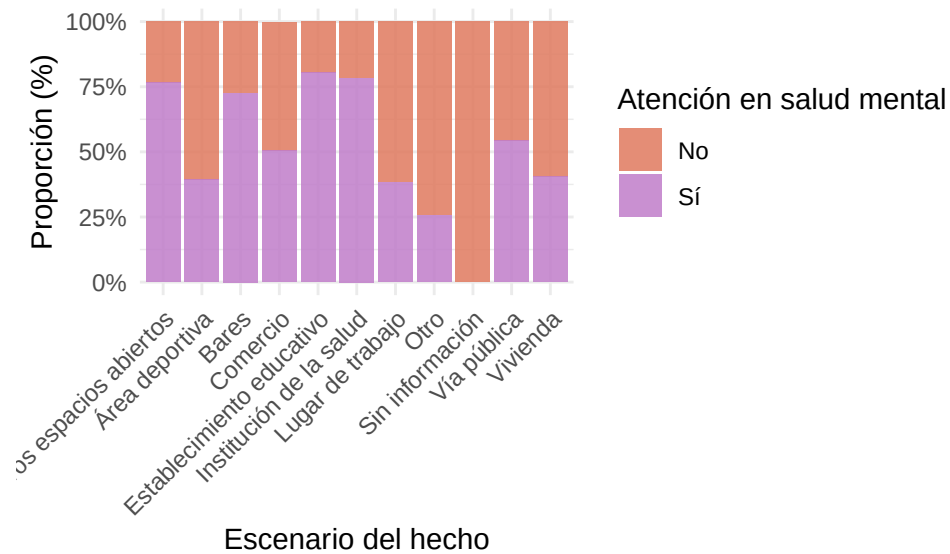
Según parentesco con el agresor



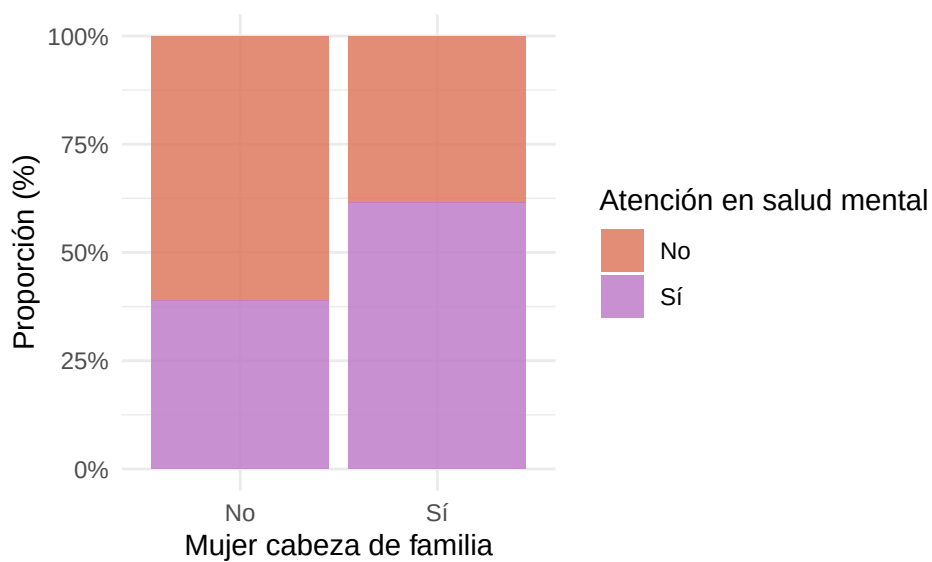
Según convivencia con el agresor



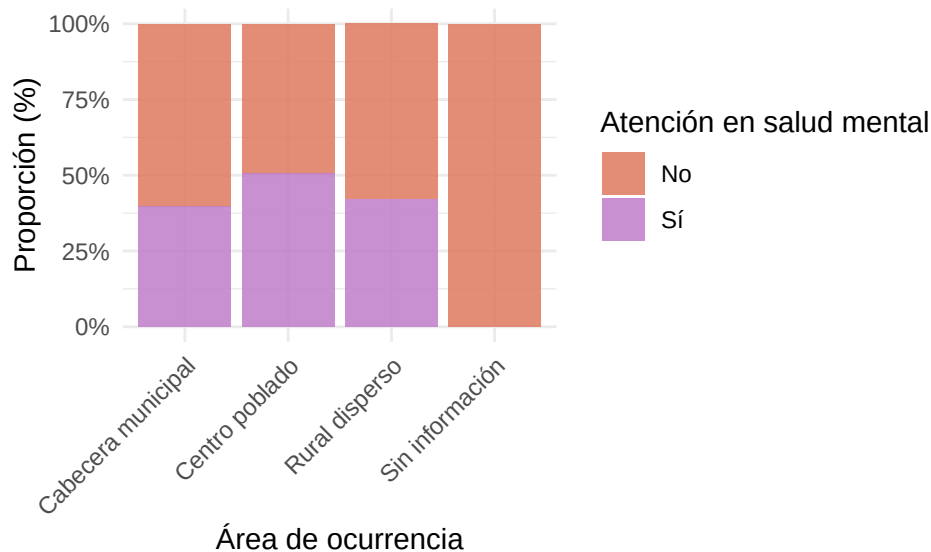
Según escenario del hecho



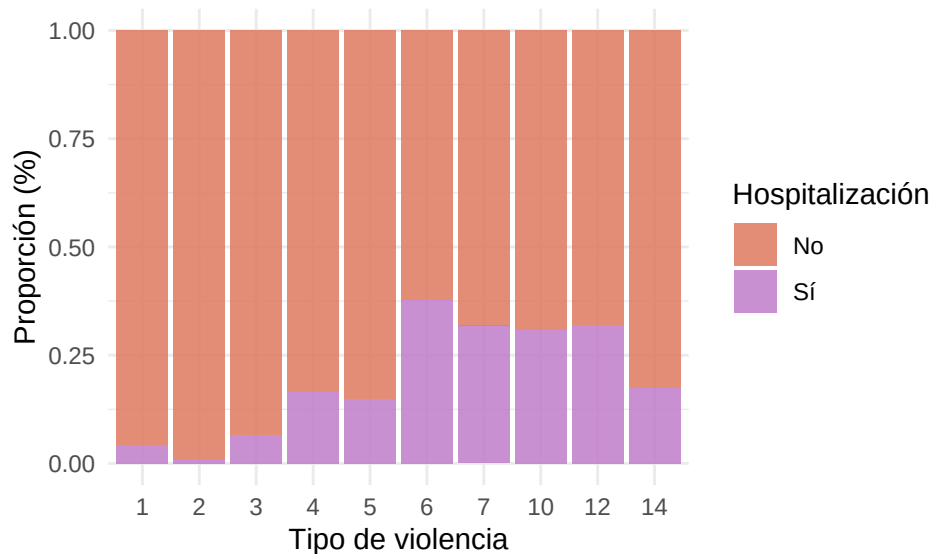
Según mujer cabeza de familia



Según área de ocurrencia



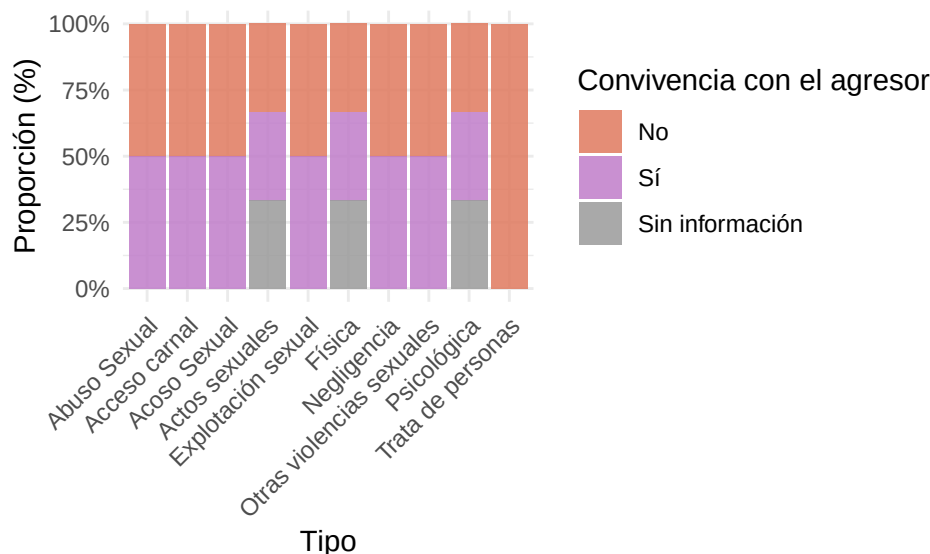
Hospitalización según tipo de violencia Se presenta a continuación la proporción de víctimas hospitalizadas según el tipo de violencia:



La violencia sexual es la que presenta la mayor proporción de hospitalizaciones (más del 24%), lo que refleja la gravedad física y emocional que puede implicar este tipo de agresión, así como la necesidad de atención médica especializada.

En comparación, la violencia física, aunque es la más reportada, tiene una proporción mucho menor de hospitalización (alrededor del 4.3%), y en el caso de la violencia psicológica, la cifra de hospitalización es mucho más baja (menos del 1%), lo que también puede estar relacionado con la falta de atención médica inmediata para este tipo de afectaciones.

Convivencia según tipo de violencia



Son solo tres casos en que no se conoce si la víctima convivía con el agresor, por ello, no se alcanzan a visualizar en el gráfico. Este análisis muestra que la convivencia con el agresor varía según la naturaleza de la violencia. En casos de negligencia y abandono, la convivencia es la más alta (>60%), lo que sugiere que este tipo de violencia ocurre principalmente dentro del hogar o en entornos donde la víctima interactúa frecuentemente con el agresor. La violencia física y la violencia psicológica (<50%) también presentan una proporción considerable de convivencia. En contraste, la explotación sexual y la trata de personas tienen la menor tasa de convivencia con el agresor.

Proportión de atenciones en salud realizadas hasta la notificación de los casos al Sivigila según tipo de violencia

```
## # A tibble: 8 x 5
##   atencion   'Negligencia y abandono' 'Violencia física' 'Violencia psicológica'
##   <fct>                <dbl>                <dbl>                <dbl>
## 1 sp_its                0                0                0
## 2 prof_hep_b            0                0                0
## 3 prof_otras            0                0                0
## 4 ac_anticon            0                0                0
## 5 ac_ive                0                0                0
## 6 ac_mental            0                0                0
## 7 remit_prot           82.6                58               69.5
## 8 inf_aut               8.3                31.4              3.9
## # i 1 more variable: 'Violencia sexual' <dbl>
```

Los servicios de atención en salud presentan diferencias significativas según el tipo de violencia sufrida.

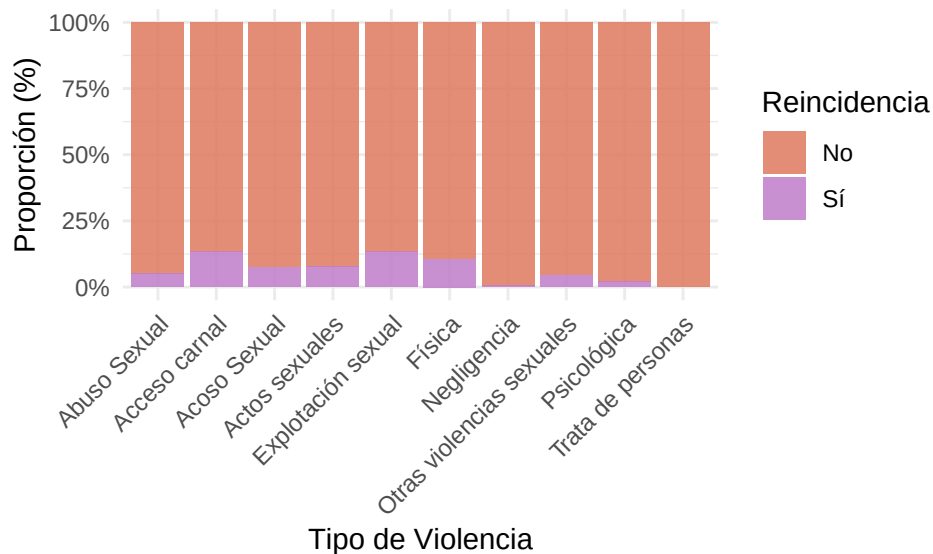
Las acciones de profilaxis para ITS (sp_its, prof_hep_b, prof_otras), anticoncepción de emergencia (ac_anticon) y orientación para Interrupciones Voluntarias de Embarazo (ac_ive) solo aplican en casos de violencia sexual. Sin embargo, no existen soberturas completas para estos servicios a pesar de haber sufrido de este tipo de violencia, por ejemplo, solo el 42.2% recibió profilaxis para ITS, el 43.9% profilaxis para hepatitis B, y el 45.9% otras profilaxis. La orientación para IVE alcanzó un 61.5% en este grupo. Estas cifras muestran que todavía hay una proporción importante de víctimas que no acceden a estas atenciones clave.

La atención en salud mental es también mucho más común en víctimas de violencia sexual (92.6%), pero baja notablemente en otros tipos de violencia, (25.4% en violencia física y solo 4.7% en negligencia y abandono). Esto evidencia una brecha en el acompañamiento psicológico que aún persiste.

En cuanto a las remisiones a protección, estas son más frecuentes en los casos de negligencia y abandono (58%) y violencia psicológica (69.5%), lo que puede estar relacionado con la necesidad de apartar a las víctimas de entornos peligrosos o de abandono.

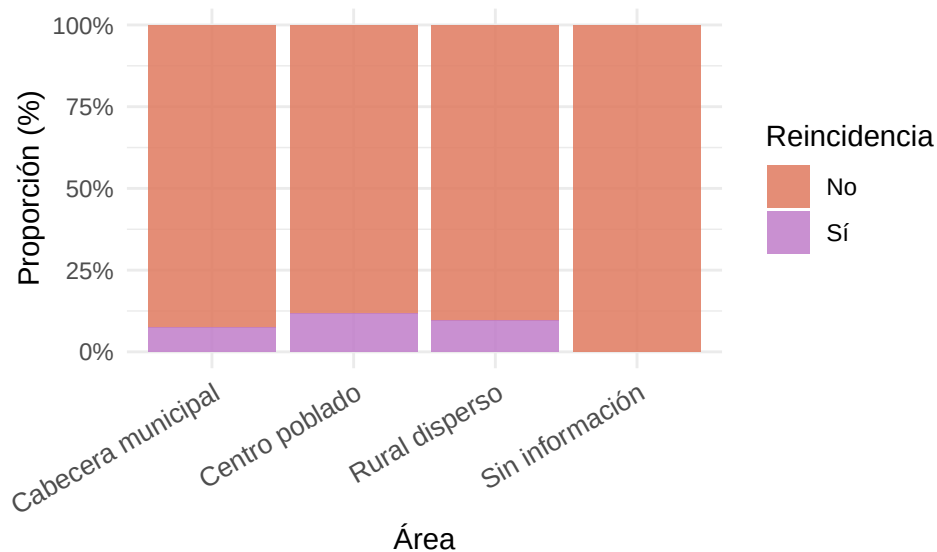
Por último, el informe a autoridades (inf_aut) destaca en los casos de violencia sexual (84.6%), mientras que en otros tipos de violencia es menor. En violencia psicológica, por ejemplo, solo llega al 3.9%, lo que sugiere que muchos de estos casos no se judicializan o formalizan ante las instituciones.

Reincidencia según tipo de violencia



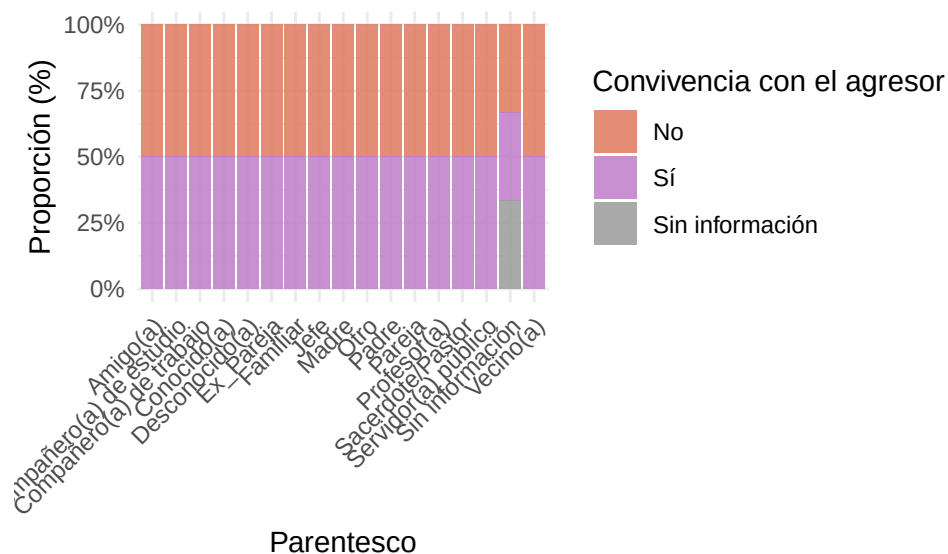
El gráfico anterior indica que el acceso carnal tiene la tasa de reincidencia más alta (13.45%), lo que sugiere que quienes han sufrido este tipo de violencia tienen más probabilidad de volver a ser víctimas. La explotación sexual también tiene un porcentaje considerable de reincidencia (13.33%), lo que es preocupante porque sugiere una revictimización frecuente. Finalmente, la violencia psicológica y la negligencia tienen muy baja reincidencia, lo que puede deberse a que las víctimas no reportan estos casos o a que los agresores no son recurrentes en estos tipos de violencia.

Reincidencia según área



El siguiente gráfico evidencia que la reincidencia es más alta en las cabeceras municipales (7.24%) que en las zonas rurales (0.26%)

Convivencia del agresor según parentesco con el agresor



Son solos tres los casos en que no se conoce el parentesco y tampoco si la víctima convive con el agresor, por ello, no se evidencian en el gráfico. Ahora bien, se observa que la convivencia con el agresor varía según el parentesco con el agresor, por ejemplo, cuando el agresor fue la madre, más del 80% de las víctimas convivían con el agresor o cuando fue padre y pareja también los casos fueron superiores al 60%. Mientras que cuando la relación con el agresor es externa, las proporciones no alcanzan el 50%. Lo anterior da indicios que el entorno doméstico y familiar puede ser un entorno de alto riesgo.